

283. הדטרמיננטה זאת נקראת יעקוביאן ומסומנת ב- J או $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ ואז

$$dxdy = |J| dudv$$

284. נוסחת החלפת המשתנה באינטגרל כפול היא

$$\iint_D f(x, y) dxdy = \iint_{D'} f(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| dudv$$

285. פירוש גיאומטרי של יעקוביאן – יחס בין השטחים האלמנטאריים.

15 הרצאה

החלפת משתנה באינטגרל כפול (המשך).

286. דוגמה 5. חשב את האינטגרל $\iint_D (y-x) dxdy$ כאשר D חסום על ידי הקווים

$$y = x+1, y = x-3, y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}, y = -\frac{1}{3}x + 5$$

הבאים: $y = x+1, y = x-3, y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}, y = -\frac{1}{3}x + 5$. נסמן ב- $y = x - u$ ו- $v = y + \frac{1}{3}x$ אז היחס ההפוך הוא $x = \frac{3}{4}(v-u)$ ו- $y = \frac{1}{4}(u+3v)$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{3}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{vmatrix} = -\frac{3}{4} \text{ ואז } J = -\frac{3}{4}$$

$$\iint_D (y-x) dxdy = \iint_{D'} u \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| dudv = \frac{3}{4} \int_{-\frac{7}{3}}^5 \left(\int_{-3}^1 u du \right) dv = \frac{3}{4} \frac{u^2}{2} \Big|_{-3}^1 = 1 - 9 = -8$$

אפשר בדוגמה זאת לחשב את האינטגרל ללא למעבר ליחס הפוך. אמנם, מפני ש-

$$y - x = u \text{ נמצא את יעקוביאן ההפוך } \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{3} & 1 \end{vmatrix} = -\frac{4}{3}$$

$$\iint_D (y-x) dxdy = \iint_D (y-x) \underbrace{\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right|}_{dudv} dxdy = \frac{3}{4} \iint_{D'} u dudv = -8$$

287. החלפת המשתנה הקואורדינאטות קוטביות: $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ והיעקוביאן

$$J = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{vmatrix} = \rho$$

$$\iint_D f(x, y) dxdy = \iint_{D'} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

288. דוגמה 6. חשב $\iint_D \frac{dxdy}{x^2 + y^2 - 1}$ כאשר $D = \{(x, y) : 9 \leq x^2 + y^2 \leq 25\}$

$$\iint_D \frac{dxdy}{x^2 + y^2 - 1} = \iint_{D'} \frac{\rho d\rho d\theta}{\rho^2 - 1} = \int_0^{2\pi} \left(\int_3^5 \frac{\rho d\rho}{\rho^2 - 1} \right) d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \ln(\rho^2 - 1) \Big|_3^5 = \pi \ln 3$$

289. דוגמה 7. חשב $\iint_D y dx dy$ $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 2x, x > y\}$

בקואורדינטות קוטביות ניתן לתאר את התחום $0 \leq \rho \leq 2 \cos \theta$ ו- $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$.

$$\begin{aligned} \iint_D y dx dy &= \iint_{D'} \rho \sin \theta \rho d\rho d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\int_0^{2 \cos \theta} \rho^2 \sin \theta d\rho \right) d\theta = \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \frac{\rho^3}{3} \Big|_0^{2 \cos \theta} d\theta = \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 \theta \sin \theta d\theta = -\frac{8}{3} \frac{\cos^4 \theta}{4} \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

יישומים של אינטגרל כפול.

290. שטח התחום: $S(D) = \iint_D ds = \iint_D dx dy$

291. נפח הגוף. יהיה גוף גלילי החסום על ידי משטח גלילי עם מדריך מקביל לציר ה- z

וחסום מלמעלה על ידי המשטח $z = f(x, y)$ ומלמטה על ידי המישור $z = 0$ אז

$$V = \iint_D f(x, y) ds$$

292. מסה של גוף מישורי $m = \iint_D \rho(x, y) ds$, כאשר $\rho(x, y)$ היא הצפיפות של בגוף

בנקודה (x, y) .

293. מרכז הכובד: $x_0 = \frac{\iint_D x \rho(x, y) ds}{\iint_D \rho(x, y) ds}$, $y_0 = \frac{\iint_D y \rho(x, y) ds}{\iint_D \rho(x, y) ds}$

294. דוגמה 8. מצא את מרכז הכובד של המשולש בעל הקודקודים:

$$O(0,0), A(1,0), B(0,2)$$

ידוע שמרכז הכובד נמצא בנקודת החיתוך של תיכונים (או בנקודה המחלקת את התיכונים

ביחס 2:1 מהקודקוד). לכן התיכון לצלע AB מחבר את הנקודות $(0,0)$ ו- $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$. אז

מרכז הכובד של המשולש נמצא בנקודה $C\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$. נבדוק את תוצאה באמצעות הנוסחאות

הנ"ל.

משוואת הישר AB היא $y = -2x + 2$ לכן

$$\iint_D ds = \int_0^1 \left(\int_0^{-2x+2} dy \right) dx = \int_0^1 (-2x+2) dx = \left(-x^2 + 2x \right) \Big|_0^1 = 1$$

$$\iint_D x ds = \int_0^1 \left(\int_0^{-2x+2} x dy \right) dx = \int_0^1 x(-2x+2) dx = \left(-\frac{2x^3}{3} + x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\iint_D y ds = \int_0^1 \left(\int_0^{-2x+2} y dy \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (-2x+2)^2 dx = \frac{1}{2} \left(\frac{4x^3}{3} - 4x^2 + 4x \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3}$$

$$. x_C = \frac{1}{3}, y_C = \frac{2}{3}$$

אינטגרל קווי

אינטגרל קווי מסוג ראשון. אינטגרל קווי מסוג שני.

295. נתונה עקומה מישורית בעלת אורך סופי כך שבכל נקודה מוגדרת הצפיפות. נמצא את המסה של העקומה.
296. בעיה זאת המתקבלת ממכניקה מאפשרת לנו להגדיר עוד אינטגרל של פונקציה שני משתנים. האינטגרל זה נקרא אינטגרל קווי מסוג ראשון או אינטגרל קווי לפי אורך הקשת.
297. נחלק את קשת העקומה הנמצאת בין הנקודות A ו- B ל- n תת קשתות ונסמן את נקודות החלוקה ב- A_i . בכל תת קשת $A_{i-1}A_i$ נבחר נקודה M_i ונניח שהצפיפות ב- $A_{i-1}A_i$ קבועה ושווה ל- $\rho(M_i)$. נסמן ב- m_i את המסה של הקשת $A_{i-1}A_i$ ו- $\sigma_i = \rho(M_i)$ כאשר σ_i מסמנת את אורך הקשת $A_{i-1}A_i$. כדי למצוא את האורך של כל הקשת נחבר את m_i ונעבור לגבול כאשר $\max_i \sigma_i \rightarrow 0$, $m = \lim_{\max_i \sigma_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(M_i) \sigma_i$. הביטוי האחרון מהווה אינטגרל קווי מסוג ראשון.
298. הגדרה. יהיו פונקציה $f(x, y)$ ועקומה מישורית בין הנקודות A ו- B . אם קיים גבול של הסכום $\sum_{i=1}^n f(M_i) \sigma_i$ שאינו תלוי באופן חלקת הקשת ובחירת הנקודות M_i כאשר $\max_i \sigma_i \rightarrow 0$ אז הוא נקרא אינטגרל קווי מסוג ראשון של $f(x, y)$ מעל הקשת AB ומסומן $\int_{AB} f(x, y) d\sigma$.
299. לאינטגרל קווי יש אותן תכונות כמו של כל האינטגרלים: ליניאריות, אדיטיביות, ערך ממוצע, ...
300. חישוב אינטגרל קווי מסוג ראשון.
301. אם העקומה מוגדרת בעזרת צורה פרמטרית: $x = x(t), y = y(t), \alpha \leq t \leq \beta$ אז כפי שידוע לנו $d\sigma = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$ והאינטגרל $\int_{AB} f(x, y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$. כאן אנו מניחים ש- x, y גזירות ברציפות ב- $[\alpha, \beta]$ ו- $f(x, y)$ רציפה על העקומה.
302. חשוב לציין ש- $\alpha < \beta$ ללא התאמה לנקודות A ו- B .
303. דוגמה 1. חשב $\int_{AB} xy d\sigma$ כאשר AB היא קשת האליפסה $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ ברביע ראשון ו- $A(0, 3), B(2, 0)$.

כאן $x = 2 \cos t, y = 3 \sin t$, לנקודה A מתאים ערך $t = \frac{\pi}{2}$ ולנקודה $B - t = 0$. נמצא

$$\text{אז } \sqrt{(x')^2 + (y')^2} = \sqrt{(-2 \sin t)^2 + (3 \cos t)^2} = \sqrt{4 + 5 \cos^2 t}$$

$$\int_{AB} xy \, d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 6 \cos t \sin t \sqrt{4 + 5 \cos^2 t} \, dt = \left| \begin{array}{l} u = 4 + 5 \cos^2 t \\ du = -10 \cos t \sin t \, dt \\ t = 0, u = 9, \quad t = \frac{\pi}{2}, u = 4 \end{array} \right| =$$

$$= -\frac{3}{5} \int_9^4 \sqrt{u} \, du = \frac{3}{5} \int_4^9 u^{\frac{1}{2}} \, du = \frac{3}{5} \frac{2u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \Big|_4^9 = \frac{2}{5} (27 - 8) = \frac{38}{5}$$

304. ניתן להרחיב את הנוסחה לעקומה במרחב תלת ממדי ו-

$$\int_{AB} f(x, y, z) \, d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{(x')^2 + (y')^2 + (z')^2} \, dt$$

305. גודמה 2. מצא את אורך הקשת של העקומה המוגדרת

$$x = e^{-t} \cos t, y = e^{-t} \sin t, z = e^{-t} \quad \text{כשאר } 0 \leq t \leq 2\pi.$$

נמצא את הכל הנגזרות:

$$x' = -e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t, y' = -e^{-t} \sin t + e^{-t} \cos t, z' = -e^{-t},$$

$$\begin{aligned} (x')^2 + (y')^2 + (z')^2 &= (-e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t)^2 + (-e^{-t} \sin t + e^{-t} \cos t)^2 + (-e^{-t})^2 = \\ &= e^{-2t} + e^{-2t} \cos t \sin t + e^{-2t} - e^{-2t} \cos t \sin t + e^{-2t} = 3e^{-2t} \end{aligned}$$

$$l = \int_{AB} d\sigma = \int_0^{2\pi} \sqrt{(x')^2 + (y')^2 + (z')^2} \, dt = \sqrt{3} (1 - e^{-2\pi})$$

306. במקרה המישורי כאשר העקומה מוגדרת בצורה מפורשת $y = g(x), a \leq x \leq b$

הנוסחה:

$$\int_{AB} f(x, y) \, d\sigma = \int_a^b f(x, g(x)) \sqrt{1 + (g')^2} \, dx$$

ברציפות ב- $[a, b]$ ו- f רציפה מעל קשת העקומה.

307. דוגמה 3. חשב את $\int_{AB} (x^2 + y^2) \, ds$ כאשר AB הקטע המחבר את הנקודות

$$(a, a) \text{ ו- } (b, b), \quad a < b.$$

$$\text{משוואת הקטע } y = x \text{ ו- } \sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{2} \text{ לכן}$$

$$\int_{AB} (x^2 + y^2) \, ds = 2\sqrt{2} \int_a^b x^2 \, dx = 2\sqrt{2} \frac{b^3 - a^3}{3}$$

308. נגדיר את המושג של אינטגרל קווי מסוג שני בעזרת התיאור הפיסיקלי הבא.

נקודה M נעה מ- A ל- B מעל עקומה מסוימת. בכל M מוגדר הכוח $\vec{F} = (P, Q)$

המשתנה. מצא את העבודה של $\vec{F}$ במעבר של M מנקודה A לנקודה B .

309. גם כאן נחלק את העקומה לתת קשתות קטנות ונסמן את נקודות החלוקה ב- A_i ,

$i = 0, 1, \dots, n$. נסמן ב- Δl_i את אורך המיתר $A_{i-1}A_i$, אז העבודה בקשת $A_{i-1}A_i$ ניתן

להעריך כ- $\vec{F}(M_i) \cdot \overline{\Delta l_i}$. נקודה M_i נבחרת באופן שרירותי על הקשת $A_{i-1}A_i$ ואנו

מניחים שהכוח הוא קבוע ב- $A_{i-1}A_i$. אז העבודה של התנועה מ- A ל- B יהיה שווה לסכום

של W_i כאשר $\max_i \Delta l_i \rightarrow 0$. ביטוי $\lim_{\max_i \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^{\infty} \vec{F} \overrightarrow{\Delta l_i}$ נקרא אינטגרל קווי מסוג שני או

אינטגרל קווי לפי הקואורדינטות.

310. הגדרה. יהיו פונקציה $P(x, y)$, $Q(x, y)$ וקשת העקומה AB אם קיים הגבול של

שאינו תלוי באופן החלוקה של הקשת AB ובחירת

הנקודות M_i אז הוא נקרא אינטגרל קווי מסוג שני ומסומן $\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$.

כאן פונקציות $P(x, y)$, $Q(x, y)$ הן ההיטלים של $\vec{F} = (P, Q)$ על ציר ה- x ו-ה- y

בהתאמה.

311. אינטגרל קווי מסוג שני תלוי ב- P, Q , צורת העקומה ובנקודות ההתחלה והסוף.

312. תכונות של אינטגרל קווי מסוג שני. שאר התכונות דומות לאינטגרל כפול ואינטגרל קווי מסוג ראשון.